Guion – El núcleo y sus modelos

Capítulos 25 y 26 de Acosta, Cowan y Graham, Curso de Física Moderna

Estudiante: Melissa Cardona Navarro

Docente: Jorge Navarro

Fecha de exposición: 29 de noviembre de 2026

Curso: Historia y Epistemología de la Física (21818) · 4 créditos

Programa: Física · Facultad de Ciencias Básicas · Universidad del Atlántico

Fuente: ACOSTA, Virgilio; COWAN, Clyde L. y GRAHAM, B. J. Curso de Física Moderna. Cuarta parte: El núcleo. Capítulo 25 (pp. 277-285) y capítulo 26 (pp. 286-297).

Duración: 46 diapositivas · 30:00 minutos a un ritmo de lectura de 183 palabras por minuto (versión corta: unos 24 minutos)

Ejercicios resueltos: 25-9 y 25-10 del capítulo 25 · 26-9 y 26-10 del capítulo 26

Diapositivas interactivas: 7, 11, 12, 21, 22, 25, 32, 35, 37, 43, 44

Cómo usar este guion

· En pantalla — qué se está viendo en esa diapositiva.

· Guion — lo que dices, redactado para leerse en voz alta. Los corchetes marcan acciones, no se leen.

· Si preguntan — respuesta breve preparada para la pregunta más probable de esa diapositiva.

· Nota — instrucción para ti: qué clic hacer, qué recortar si vas con el tiempo justo.

Atajos durante la exposición: flechas ← → o la barra espaciadora para avanzar, tecla T para cambiar al tema oscuro si el salón tiene mucha luz, tecla F para pantalla completa, tecla ? para ver la ayuda. También puedes abrir la presentación directamente en oscuro añadiendo ?theme=dark a la dirección.

Plan de tiempos

#	Diapositiva	Tiempo	Acumulado
1	Portada — El núcleo y sus modelos	30 s	0:30
2	Hoja de ruta	25 s	0:55
3	El átomo nuclear	35 s	1:30
4	Por qué aquí no sirve la mecánica clásica	40 s	2:10
5	Con el núcleo es peor: no hay teoría, hay modelos	40 s	2:50
6	Del electrón-volt al millón de electrón-volts	40 s	3:30
7	Núclidos: dos números lo determinan todo (interactiva)	40 s	4:10

8	Isótopos, isóbaros e isótonos	30 s	4:40
9	Las fuerzas nucleares	35 s	5:15
10	Cuatro características, y la cuarta es única	40 s	5:55
11	El potencial nuclear (interactiva)	40 s	6:35
12	La barrera de Coulomb y el efecto túnel (interactiva)	35 s	7:10
13	Un pozo profundo detrás de una colina	35 s	7:45
14	Un núcleo pesa menos que sus propias piezas	35 s	8:20
15	El volumen es proporcional al número de nucleones	40 s	9:00
16	Doscientos millones de toneladas por centímetro cúbico	40 s	9:40
17	Energía de amarre nuclear	35 s	10:15
18	Ejemplo 25-2 · Energía de amarre del oxígeno-16	30 s	10:45
19	Energía de separación	30 s	11:15
20	Ejemplo 25-3 · Quitarle un protón al oxígeno-16	40 s	11:55
21	Ejercicio 25-9 · Energía de separación de un neutrón del helio-4 (interactiva)	60 s	12:55
22	Ejercicio 25-10 · Densidad nuclear frente a densidad atómica (interactiva)	70 s	14:05
23	Romper el núcleo más simple que existe: el deuterón	35 s	14:40
24	Medir una energía de amarre con luz	40 s	15:20
25	Una curva que empieza recta y se dobla (interactiva)	35 s	15:55
26	272 núclidos estables, y 160 son par-par	30 s	16:25
27	Momento angular de spin	25 s	16:50
28	El spin nuclear del núcleo entero	35 s	17:25

29	El magnetón nuclear y el misterio del neutrón	35 s	18:00
30	Tabla 26-2: todos los par-par tienen spin cero	30 s	18:30
31	¿Electrones en el núcleo?	35 s	19:05
32	Tres pruebas independientes para decir que no (interactiva)	45 s	19:50
33	El modelo de la gota líquida	45 s	20:35
34	Weizsäcker, 1935: cinco términos para una energía	40 s	21:15
35	La fórmula, término a término (interactiva)	50 s	22:05
36	La figura 26-7, que resume la fórmula entera	40 s	22:45
37	Energía de amarre por nucleón (interactiva)	40 s	23:25
38	Lo que la gota líquida acierta y lo que no	35 s	24:00
39	El modelo de capas: los números mágicos	40 s	24:40
40	Bartlett, Pauli y el número $2(2\ell+1)$	35 s	25:15
41	El modelo de capas predice el spin de cada núcleo	50 s	26:05
42	Dos modelos incompatibles, los dos correctos	40 s	26:45
43	Ejercicio 26-9 · El electrón confinado en un átomo (interactiva)	55 s	27:40
44	Ejercicio 26-10 · Oxígeno-16 frente a plutonio-239 (interactiva)	75 s	28:55
45	Síntesis	40 s	29:35
46	Bibliografía	25 s	30:00

Sobre el ritmo — léelo antes de ensayar

Este guion tiene 5475 palabras habladas. El reparto de tiempos de la tabla de arriba supone un ritmo de 183 palabras por minuto, que es un ritmo ágil: el de alguien que lleva el tema ensayado y no se detiene. Si lees con pausas largas te irás a 36 o 37 minutos, así que ensaya con cronómetro.

Cronométrate en el primer ensayo completo. Si te pasas de 32 minutos, recorta en este orden, que es de menos a más importante:

1. Diapositiva 29 (magnetón nuclear): quédate con los dos primeros párrafos. Ahorras ~25 s.
2. Diapositiva 2 (hoja de ruta): resúmela en una frase. Ahorras ~20 s.
3. Diapositiva 28 (spin nuclear): salta el ejemplo del calcio-43. Ahorras ~20 s.
4. Diapositiva 25 (curva de estabilidad): abre un solo ejemplo en vez de tres. Ahorras ~20 s.
5. Diapositiva 40 (Bartlett y el llenado de capas): resúmela en una frase. Ahorras ~35 s.
6. Diapositivas 21, 22 y 43 (ejercicios): abre solo los pasos que indica la Nota de cada uno, no los siete. Ahorras ~60 s en total.
7. Diapositivas 13 y 36 (la figura 25-2 y la figura 26-7): se pueden resumir en una frase cada una. Ahorras ~45 s.

Con esos recortes la exposición baja a unos 24 minutos. Lo que NO se recorta nunca: las diapositivas 17 y 18 (energía de amarre, de las que dependen los ejercicios), la 32 (las tres pruebas), la 42 (los dos modelos, que es la conclusión epistemológica) y la 44 (el ejercicio 26-10, que es el cierre que amarra los dos capítulos). Y recuerda que todo lo que recortes del guion sigue estando escrito en la diapositiva: nadie va a notar que no lo dijiste.

Diapositiva 1 · Portada — El núcleo y sus modelos

Tiempo sugerido: 30 s

En pantalla. Portada con los logos de la Universidad del Atlántico y del Programa de Física, tu nombre, el del docente y la fecha. A la derecha, la carta de núclidos: el mapa de todos los núcleos que existen, coloreados según cómo se desintegran.

Guion

Buenos días. Soy Melissa Cardona Navarro y hoy expongo los capítulos 25 y 26 del Curso de Física Moderna de Acosta, Cowan y Graham: «El núcleo» y «Modelos del núcleo».

El 25 pregunta qué es el núcleo: de qué está hecho, qué lo mantiene unido y cuánta energía cuesta desarmarlo. El 26 pregunta cómo lo imaginamos, dado que todavía no existe una teoría completa del núcleo.

La imagen es la carta de núclidos: cada cuadrito es un núcleo posible y los negros son los estables. Al final van a entender por qué esa franja tiene esa forma.

Nota: Deja la portada mientras te presentas. Si el salón tiene mucha luz, presiona T para el tema oscuro; F para pantalla completa.

Diapositiva 2 · Hoja de ruta

Tiempo sugerido: 25 s

En pantalla. Agenda con las nueve secciones de los dos capítulos más un bloque para los cuatro ejercicios. Cada bloque es clicable y salta a esa diapositiva.

Guion

Este es el recorrido. Del capítulo 25: el átomo nuclear, las fuerzas nucleares, las propiedades del núcleo y la energía de amarre.

Del 26: fotodesintegración y estabilidad, momento angular de spin, la pregunta de si hay electrones en el núcleo, el modelo de la gota líquida y el modelo de capas.

Y por el camino resuelvo cuatro ejercicios: el 25-9 y el 25-10, y el 26-9 y el 26-10.

Hay once diapositivas interactivas; en los ejercicios iré revelando el desarrollo paso a paso.

Nota: Si vas corta de tiempo, esto se resume en una frase: «primero qué es el núcleo, después cómo lo modelamos, y cuatro ejercicios por el camino».

Diapositiva 3 · El átomo nuclear

Tiempo sugerido: 35 s

En pantalla. A la izquierda, lo que estableció Rutherford y una tabla con la escala del átomo frente a la del núcleo. A la derecha, un diagrama con las órbitas y el núcleo marcado, que recuerda que el punto naranja está dibujado mil veces más grande de lo que debería.

Guion

Sección 25-1. Para 1911 los experimentos de dispersión de Rutherford habían mostrado que el átomo consiste en un núcleo muy pequeño, de unos diez elevado a menos catorce metros, y electrones girando a gran distancia.

Como casi toda la masa está en el núcleo, el átomo es, en su mayor parte, espacio vacío.

Miren la proporción: el átomo mide diez a la menos diez metros y el núcleo diez a la menos catorce. Diez mil a uno. Si el núcleo fuera una canica de un centímetro en el centro del estadio, el primer electrón estaría a cien metros. Todo lo demás es vacío.

Si preguntan: ¿Entonces el modelo de Rutherford está mal? No está mal, está incompleto. Describe bien la geometría —núcleo pequeño, electrones lejos— pero no puede explicar por qué el átomo es estable. Eso es lo que viene ahora.

Nota: La comparación de la canica y el estadio es la que se les queda grabada. Dila despacio.

Diapositiva 4 · Por qué aquí no sirve la mecánica clásica

Tiempo sugerido: 40 s

En pantalla. Tres tarjetas: intento uno, un átomo estático; intento dos, un átomo en órbita; y la salida, la teoría cuántica.

Guion

Y aquí está el problema de fondo, porque la física clásica, aplicada al propio átomo de Rutherford, predice que el átomo no puede existir. Hay dos formas de intentarlo y las dos fallan.

Si los electrones estuvieran quietos, nada contrarrestaría la atracción electrostática: caerían al centro. El átomo estático colapsa de inmediato, así que el modelo tenía que ser dinámico.

Pero si giran, tampoco. Un electrón en órbita es una carga acelerada, y el electromagnetismo clásico dice que toda carga acelerada radia energía. Al perderla, la órbita se cierra en espiral.

La salida es cuántica: hay estados estacionarios, y el electrón no puede perder energía de forma continua. Bohr lo postula; Schrödinger y Heisenberg lo explican.

Si preguntan: ¿Cuánto tardaría en colapsar el átomo clásico? El cálculo clásico da del orden de diez a la menos once segundos. O sea: la materia no existiría. Esa es la magnitud del fracaso.

Nota: Esta es la diapositiva que explica por qué hace falta la cuántica. Si te preguntan «¿y por qué no sirve?», la respuesta corta es: «porque una carga acelerada radia».

Diapositiva 5 · Con el núcleo es peor: no hay teoría, hay modelos

Tiempo sugerido: 40 s

En pantalla. A la izquierda, tres razones por las que el núcleo es más difícil que el átomo, y la conclusión. A la derecha, los dos modelos del capítulo 26 y el punto epistemológico.

Guion

Y si el átomo ya costó, con el núcleo es peor, por tres razones.

No se conoce la ley de fuerza: en el átomo es la de Coulomb, exacta y conocida; entre nucleones no hay nada equivalente. La interacción es demasiado intensa para tratarla como una perturbación pequeña. Y son más de doscientos cuerpos interactuando todos con todos.

Resultado, y cito al libro: aún no se ha formulado una teoría completa y unificada del núcleo. Por eso la física nuclear trabaja con modelos, y son los dos del capítulo 26: la gota líquida, que acierta con la fisión, y el de capas, que acierta con los números mágicos. Se contradicen y los dos son correctos. Sobre eso vuelvo al final.

Si preguntan: ¿Un modelo es lo mismo que una teoría? No. Una teoría aspira a decir cómo es la cosa; un modelo es una herramienta con un dominio de validez declarado. Por eso pueden convivir dos modelos incompatibles y ninguno estar «equivocado».

Nota: Si el curso es de epistemología, aquí es donde plantas la tesis que vas a cerrar en la diapositiva 42.

Diapositiva 6 · Del electrón-volt al millón de electrón-volts

Tiempo sugerido: 40 s

En pantalla. A la izquierda, la tabla que compara la química atómica con la física nuclear y el Ejemplo 25-1 del agua. A la derecha, las dos barras de energía a escala y el esquema de la fisión del uranio.

Guion

Antes de entrar en materia, el orden de magnitud, que es lo que hay que retener de toda la sección.

La física atómica trabaja con electrones y energías de unos pocos electrón-volts: 13,6 para arrancarle el electrón al hidrógeno. La nuclear trabaja con protones y neutrones, y ahí son millones.

El ejemplo 25-1 lo pone en números: el calor de formación del agua, repartido entre las moléculas de un mol, da 2,97 electrón-volts por molécula.

Y la fisión del uranio-235 libera doscientos millones por átomo. Un factor de cien millones: esa es toda la distancia entre la química y la física nuclear. Miren las dos barras: la de arriba, a escala, tendría el grosor de un pelo.

Si preguntan: ¿Por qué el libro compara con el agua y no con otra reacción? Porque es la reacción química que todo el mundo conoce y porque su calor de formación está tabulado. Cualquier otra daría el mismo orden: unos pocos eV por molécula.

Nota: El contraste 3 eV frente a 200 MeV es la frase que más engancha del capítulo 25. Dila despacio y señala las dos barras.

Diapositiva 7 · Núclidos: dos números lo determinan todo

Tiempo sugerido: 40 s · Diapositiva interactiva

En pantalla. A la izquierda, la notación del libro en grande —A, Z y N marcados con su color— y un ejemplo leído en voz alta. A la derecha, un constructor interactivo de núclidos con dos deslizadores.

Guion

Seguimos en 25-1, con la nomenclatura. Esta es la ecuación 25-1, y la tienen en grande con cada número de su color.

En naranja, arriba, A: el número másico, el total de nucleones. En azul, abajo, Z: cuántos protones. Y en turquesa, a la derecha, N: cuántos neutrones. A es igual a N más Z. Protones y neutrones, dentro del núcleo, se llaman nucleones.

El ejemplo del libro es el cloro-35: diecisiete protones, dieciocho neutrones, treinta y cinco nucleones. Z es el que define el elemento: cambio N y sigue siendo cloro; cambio Z y ya es otra cosa.

[Mueve los deslizadores] Aquí se construye cualquier núclido. Con Z igual a catorce y N igual a quince sale silicio-29.

Si preguntan: ¿Por qué se escribe N si se puede calcular? Por comodidad en las tablas de isótonos, donde lo que se busca es precisamente el número de neutrones. El libro lo escribe y luego avisa de que suele omitirse.

Nota: Mueve los deslizadores de verdad mientras hablas, y señala los tres colores al nombrarlos. Es la diapositiva que fija la notación de toda la exposición.

Diapositiva 8 · Isótopos, isóbaros e isótonos

Tiempo sugerido: 30 s

En pantalla. A la izquierda, la tabla de las tres familias con los ejemplos del libro y los tres isótopos del hidrógeno. A la derecha, el cálculo de la masa atómica media del cloro y del hidrógeno.

Guion

Con esa notación ya se entienden las tres familias. Los isótopos tienen el mismo Z: silicio-28, 29, 30 y 32. Los isóbaros, el mismo A: el oxígeno-16 y el nitrógeno-16 pesan lo mismo pero son elementos distintos. Y los isótonos, el mismo número de neutrones: carbono-14, nitrógeno-15 y oxígeno-16, todos con ocho.

De aquí sale el peso atómico. El cloro natural es 75,53 por ciento de cloro-35 y 24,47 de cloro-37; el promedio ponderado da 35,46, que es el número de la tabla periódica. El libro aclara que llamarlo «peso atómico» no es del todo apropiado.

Si preguntan: ¿Por qué el peso atómico del cloro no es entero? Porque no es la masa de un núcleo, es el promedio de los dos isótopos de la naturaleza pesado por su abundancia. Ningún átomo de cloro pesa 35,46.

Nota: El truco mnemotécnico está escrito en la diapositiva: isó-topo, mismo sitio en la tabla; isó-baro, mismo peso; isó-tono, mismos neutrones. Léelo en voz alta.

Diapositiva 9 · Las fuerzas nucleares

Tiempo sugerido: 35 s

En pantalla. Retrato de Hideki Yukawa a la izquierda. A la derecha, el problema planteado por Coulomb y la respuesta de Yukawa.

Guion

Sección 25-2, y aquí aparece el problema de fondo del capítulo.

Según Coulomb, los protones apretadamente distribuidos dentro del núcleo deberían repelerse con fuerza y dispersarse. Dicho de otro modo: el núcleo no debería existir. Es difícil explicar su estabilidad a menos que los nucleones estén bajo alguna clase de fuerzas atractivas muy intensas, que se clasifican como interacciones fuertes.

Quien las estudió fue el físico japonés Hideki Yukawa, el de la foto. En 1935 anunció sus características principales y postuló una partícula llamada pión, con una masa en reposo de 270 veces la del electrón. Por esa contribución recibió el Nobel de Física en 1949.

Si preguntan: ¿El pión es lo mismo que el mesón? El mesón es la familia: partículas de masa intermedia. El pión es el mesón concreto que Yukawa predijo. La hipótesis se confirmó después y reveló que existen varios tipos de mesones.

Nota: Plantéalo como un problema antes de dar la solución: «según Coulomb, esto no debería existir». Engancha más.

Diapositiva 10 · Cuatro características, y la cuarta es única

Tiempo sugerido: 40 s

En pantalla. Las cuatro características de las fuerzas nucleares en cuatro tarjetas, y abajo un panel que explica por qué la saturación importa tanto.

Guion

Yukawa mencionó cuatro características, que son las cuatro tarjetas.

Una: solo son efectivas a distancias del orden de diez a la menos quince metros. Dos: son independientes de la carga; protón-protón, neutrón-neutrón y protón-neutrón es la misma. Tres: son las más intensas conocidas en la naturaleza. Y cuatro: se saturan.

Fíjense en por qué importa la cuarta. En una fuerza que no se satura cada partícula atrae a todas las demás y la energía crece con el cuadrado del número de partículas. Al saturarse, cada nucleón solo liga a sus vecinos y la energía crece en proporción directa a A. De ahí sale el primer término de la fórmula de Weizsäcker y la curva plana de ocho MeV por nucleón.

Si preguntan: ¿Qué quiere decir exactamente «saturarse»? Que la fuerza tiene un cupo. Cuando un nucleón ya tiene vecinos por todos lados, añadir más nucleones alrededor no aumenta su energía de ligadura: los de fuera «no lo sienten».

Nota: Las cuatro características son la columna vertebral de 25-2. Enúncialas aunque vayas con prisa; el párrafo final de la saturación es el que prepara el capítulo 26.

Diapositiva 11 · El potencial nuclear

Tiempo sugerido: 40 s · Diapositiva interactiva

En pantalla. Reconstrucción interactiva de la figura 25-1: la curva del potencial nuclear. Con el deslizador mueves la separación entre dos nucleones y el panel de la derecha cambia según la zona.

Guion

Esta curva es la figura 25-1: la primera característica, el corto alcance, dibujada. En el eje horizontal, la separación entre dos nucleones en fermis; un fermi son diez a la menos quince metros.

[Deslizador hacia 1 fermi] A poco menos de un fermi el potencial es intensamente atractivo: un pozo de unos cien MeV. Ahí vive el núcleo.

[Deslizador hacia 3 o 4 fermis] Pero al separarlos la curva sube hacia cero muy rápido: a varios fermis no queda nada. Por eso un núcleo no atrae a sus vecinos.

[Deslizador por debajo de 0,5] Y el extremo que sorprende: por debajo de medio fermi los nucleones se repelen. Esa pared impide que el núcleo se colapse sobre sí mismo.

Si preguntan: ¿Por qué se repelen a distancias tan cortas si la fuerza es atractiva? El libro solo dice que «la evidencia experimental lo sugiere». Hoy se entiende como un efecto de la estructura interna de los nucleones, pero eso está fuera de este capítulo.

Nota: Mueve el deslizador en los tres rangos. El panel de la derecha hace el trabajo por ti.

Diapositiva 12 · La barrera de Coulomb y el efecto túnel

Tiempo sugerido: 35 s · Diapositiva interactiva

En pantalla. Reconstrucción interactiva de la figura 25-2: la barrera de Coulomb con un protón que se acerca. El conmutador cambia entre «mecánica clásica» y «mecánica cuántica».

Guion

Seguimos en 25-2, con la pregunta práctica: ¿cómo se entra en un núcleo?

Al acercarse, el protón es repelido por el núcleo positivo: es el potencial de Coulomb de la ecuación 25-2.

[Conmutador en «clásica»] La energía total del protón es menor que la altura de la barrera. Clásicamente, al llegar a B su energía cinética iguala a la potencial, choca y rebota, incapaz de penetrar. Nunca entra.

[Conmutador en «cuántica»] Y sin embargo entra. La mecánica cuántica explica, por el efecto túnel, cómo el protón tiene una probabilidad finita de atravesar la barrera y caer dentro del pozo de Yukawa.

Si preguntan: ¿El efecto túnel significa que el protón atraviesa la barrera sin energía suficiente? Significa que su función de onda no se anula al otro lado, y por tanto hay probabilidad finita de encontrarlo allí. No «pasa por encima»: la pregunta clásica «¿dónde está ahora?» deja de tener sentido.

Nota: Usa el conmutador: primero clásico, deja que complete un rebote, y después cuántico. El contraste visual es el argumento.

Diapositiva 13 · Un pozo profundo detrás de una colina

Tiempo sugerido: 35 s

En pantalla. La figura 25-2 del libro a la izquierda. A la derecha, el balance de energía punto por punto, la ecuación del pozo de Yukawa y el atajo del neutrón.

Guion

Esta es la figura 25-2 tal cual la imprime el libro, y tiene tres cosas.

El balance de energía: AB es la total, AC la potencial y CB la cinética que le queda. Y como la curva baja al alejarse, la fuerza eléctrica resulta repulsiva.

El pozo: una vez dentro, el potencial es el de Yukawa, ecuación 25-3, y el signo menos dice que ahí es atractivo.

Y la tercera, que importará enseguida: los neutrones no encuentran barrera. Al no tener carga, sienten las fuerzas nucleares desde algo más lejos. Por eso bastan neutrones lentos para provocar una fisión.

Si preguntan: ¿Por qué entonces se usan aceleradores si los neutrones entran gratis? Porque un neutrón libre no es fácil de producir ni de dirigir: hay que sacarlo antes de otro núcleo. Con protones se paga la barrera, pero se los acelera y enfoca con campos eléctricos.

Nota: Si vas justa, esta diapositiva se puede resumir en el atajo del neutrón y pasar. El balance AB-AC-CB ya está escrito en pantalla.

Diapositiva 14 · Un núcleo pesa menos que sus propias piezas

Tiempo sugerido: 35 s

En pantalla. A la izquierda, el déficit de masa con las ecuaciones 25-4 y 25-5. A la derecha, un esquema del helio-4 con las piezas sueltas arriba y el núcleo ya formado abajo, y la masa que falta.

Guion

Sección 25-3. Parecería que la masa del núcleo debiera ser Z veces la del protón más N veces la del neutrón. Pero los espectrómetros señalan otra cosa: la masa real es menor. A esa diferencia se le llama déficit de masa, ecuación 25-4.

Y la explicación es Einstein, delta E igual a delta eme por ce cuadrado: al combinarse los nucleones, algo de la masa desaparece como energía liberada, usualmente rayos gamma.

Miren el helio-4: las cuatro piezas sueltas pesan 4,032980 unidades atómicas y el núcleo formado, 4,002604. Faltan 0,030376, que son 28,3 MeV. La masa no se destruye: es la energía que mantiene unido al núcleo.

Si preguntan: ¿El déficit de masa y la energía de amarre son lo mismo? Son la misma cantidad en unidades distintas: una en uam, la otra en MeV. Se pasa de una a otra con el factor 931,48.

Nota: El esquema de las piezas sueltas es lo que hace entendible el déficit de masa. Señálalo mientras dices los dos números.

Diapositiva 15 · El volumen es proporcional al número de nucleones

Tiempo sugerido: 40 s

En pantalla. A la izquierda, el radio nuclear con la ecuación 25-6 y los tres valores de r cero; debajo, el volumen. A la derecha, qué significa que el volumen vaya con A y una tabla con el radio de cuatro núclidos.

Guion

El tamaño. La ecuación 25-6 dice que el radio es r cero por A a un tercio. Ese r cero vale 1,2 fermis con partículas cargadas y 1,5 con neutrones; para problemas usaremos el intermedio de 1,3. Apunten ese número: lo necesitamos en el ejercicio 25-10.

Si el radio va como A a un tercio, el volumen va como A. Y eso significa que los nucleones se empaquetan siempre igual de apretados: exactamente como en una gota de líquido. Es la segunda pista, junto con la saturación, que llevará al modelo de la gota.

Fíjense además lo despacio que crece: del helio al uranio hay sesenta veces más nucleones y el radio solo se multiplica por cuatro.

Si preguntan: ¿Por qué hay tres valores de r cero? Porque se mide de formas distintas: con protones se obtiene el radio de la distribución de carga, 1,2 F; con neutrones, el de la materia nuclear, 1,5 F, mayor porque no hay barrera que los frene. El 1,3 F es un compromiso para hacer problemas.

Nota: Lo que no puedes saltar es el 1,3 fermis: sin ese número no sale el ejercicio 25-10.

Diapositiva 16 · Doscientos millones de toneladas por centímetro cúbico

Tiempo sugerido: 40 s

En pantalla. A la izquierda, el cálculo de la densidad nuclear con las ecuaciones 25-7 y 25-9. A la derecha, la comparación de las tres densidades y lo que significa.

Guion

De ahí sale el número más espectacular del capítulo: la densidad nuclear es unos dos por diez a la diecisiete kilogramos por metro cúbico. El libro lo llama «un número increíblemente grande».

Y un detalle: en esa fórmula A se cancela entre la masa y el volumen. Por eso todos los núcleos tienen la misma densidad, del hidrógeno al uranio.

La comparación: el radio atómico es diez mil veces el nuclear, así que la densidad atómica es doce órdenes de magnitud menor; y el agua, mil kilogramos por metro cúbico. Un centímetro cúbico de materia nuclear pura pesaría doscientos millones de toneladas: es de lo que están hechas las estrellas de neutrones. Por ahí va el ejercicio 25-10.

Si preguntan: ¿Existe de verdad materia con esa densidad? Sí, en las estrellas de neutrones: una estrella entera comprimida hasta el punto en que toda ella es, en la práctica, un núcleo gigante.

Nota: Este es el número que la gente recuerda al salir. Dilo en toneladas, no en kilogramos por metro cúbico.

Diapositiva 17 · Energía de amarre nuclear

Tiempo sugerido: 35 s

En pantalla. A la izquierda, la definición con la ecuación 25-10 y el criterio del signo. A la derecha, el paso de masas nucleares a masas atómicas hasta la ecuación 25-15.

Guion

Sección 25-4, el concepto central de los dos capítulos.

Esa masa que desaparece se convierte en energía, y esa energía es la energía de amarre: la energía mínima requerida para separar un núcleo estable en sus protones y neutrones constituyentes. Si es positiva el núcleo es estable; si es negativa, se desintegra solo.

Hay un problema práctico: las tablas están en masas atómicas, no nucleares. Al convertir, los términos con la masa del electrón se cancelan, y queda la ecuación 25-15, que usaremos siempre: BE igual a Z por la masa del hidrógeno, más N por la del neutrón, menos la masa atómica.

Si preguntan: ¿Por qué se cancelan los electrones? Porque en la masa atómica del núclido hay Z electrones, y al usar Z veces la masa del átomo de hidrógeno estamos metiendo esos mismos Z electrones por el otro lado. Se restan.

Nota: Es la diapositiva más importante del capítulo 25: los ejercicios 25-9 y 26-10 se apoyan en ella. No la saltes nunca.

Diapositiva 18 · Ejemplo 25-2 · Energía de amarre del oxígeno-16

Tiempo sugerido: 30 s

En pantalla. A la izquierda, el cálculo línea por línea con la tabla de masas y la conversión a MeV. A la derecha, las cuatro constantes que hay que tener a mano y el número que hay que recordar.

Guion

El ejemplo 25-2 lo hace con el oxígeno-16.

Ocho masas de hidrógeno más ocho de neutrón suman 16,13192 unidades atómicas. Y la masa atómica del oxígeno-16 es exactamente dieciséis, porque es el patrón de la escala. La diferencia, más 0,13192, es la energía de amarre; positiva, luego estable.

Una unidad atómica son 931,48 MeV, así que son 122,8 MeV. Entre dieciséis nucleones, 7,68 MeV por nucleón.

Retengan ese número: casi todos los núcleos rondan los ocho MeV por nucleón. Esa constancia es el hecho central del capítulo 26.

Si preguntan: ¿Por qué la masa atómica del oxígeno-16 es exactamente 16? Porque en la escala que usa este libro el oxígeno-16 es el patrón. No es una coincidencia física.

Nota: Las cuatro constantes de la derecha son las que necesitas en los dos ejercicios de masas. Señálalas aunque no las leas.

Diapositiva 19 · Energía de separación

Tiempo sugerido: 30 s

En pantalla. A la izquierda, la diferencia entre BE y SE y el método en una frase. A la derecha, un esquema que compara desarmar el núcleo entero con quitarle una sola pieza.

Guion

Última parte de 25-4, y es una distinción que hay que tener clarísima antes del primer ejercicio.

La energía de amarre desarmaría el núcleo completo. La energía de separación es la energía mínima para remover un solo nucleón, el menos ligado.

Miren el esquema: arriba, el helio-4 se desarma entero en cuatro piezas y cuesta 28,3 MeV; abajo, le quitamos un solo neutrón y cuesta 20,6, que es el ejercicio 25-9.

El método es siempre el mismo: se suman las masas de lo que queda después y se les resta la de lo que había antes.

Si preguntan: ¿Puede la energía de separación ser mayor que la energía de amarre total? No, pero sí puede ser mucho mayor que BE partido por A, que es un promedio. Eso es justamente lo que pasa en el ejercicio 25-9.

Nota: Si la gente se queda solo con una cosa de esta diapositiva, que sea el esquema: BE desarma todo, SE arranca una pieza.

Diapositiva 20 · Ejemplo 25-3 · Quitarle un protón al oxígeno-16

Tiempo sugerido: 40 s

En pantalla. A la izquierda, la reacción y el cálculo completo hasta los 7,40 MeV. A la derecha, la pregunta que el libro deja abierta y la respuesta.

Guion

El ejemplo 25-3 le quita un protón al oxígeno-16 y queda nitrógeno-15: la suma da 16,007933; menos dieciséis exactos, 0,007933 unidades atómicas, que por 931,48 son 7,40 MeV.

Y miren la pregunta que el libro deja abierta: «¿Puede usted sugerir por qué esta energía de amarre de un solo protón, 7,40 MeV, es menor que la energía de amarre por nucleón del ejemplo anterior, 7,68?»

La respuesta tiene dos partes. BE partido por A es un promedio, y el protón que arrancamos es precisamente el menos ligado. Y además dejamos un nitrógeno-15, que ya no es un núcleo tan favorecido como el oxígeno-16, con Z y N pares.

El ejercicio 25-9 vuelve sobre esto con un caso mucho más extremo.

Si preguntan: ¿Por qué se usan masas atómicas si estamos quitando un protón del núcleo? Porque los electrones se cancelan: a la izquierda, el nitrógeno con siete más el hidrógeno con uno; a la derecha, el oxígeno con ocho. Cuadran.

Nota: La pregunta abierta del libro es el puente perfecto hacia el ejercicio 25-9. Déjala en el aire un segundo antes de pasar.

Diapositiva 21 · Ejercicio 25-9 · Energía de separación de un neutrón del helio-4

Tiempo sugerido: 60 s · Diapositiva interactiva

En pantalla. El enunciado literal, la tabla de datos y la idea del método a la izquierda. A la derecha, siete pasos que se revelan al hacer clic.

Guion

Primer ejercicio: «¿Cuál es la energía de separación para uno de los neutrones del helio-4?»

[Clic 1 y 2] Nos piden la energía mínima para arrancar un solo nucleón, aquí un neutrón. El helio-4 tiene dos protones y dos neutrones; si le quito uno queda helio-3.

[Clic 3] Aplico la conservación de la masa-energía, igual que en el ejemplo 25-3: la masa del helio-3 más la del neutrón, menos la del helio-4. Uso masas atómicas porque los electrones se cancelan.

[Clic 4 y 5] 3,016029 más 1,008665 dan 4,024694; menos 4,002604, quedan 0,022090 unidades atómicas. Positivo: hay que entregar energía.

[Clic 6 y 7] Por 931,48, el resultado es 20,58 MeV. Redondeando, 20,6.

Y ahora lo interesante. La energía de amarre total del helio-4 es 28,3 MeV, o sea 7,07 por nucleón. Pero arrancarle un neutrón cuesta casi tres veces el promedio.

¿Por qué? Porque el helio-4 es doblemente mágico: Z igual a dos y N igual a dos, las dos capas s cerradas. Romper esa capa es carísimo. Lo volveremos a ver en la diapositiva 39, y además responde al revés la pregunta que el libro dejaba abierta.

Si preguntan: ¿De dónde salen esas masas si no están en el capítulo? De la tabla 6 del apéndice. En el extracto que tenemos no viene esa tabla, así que usé valores de tablas estándar, pero con el factor de conversión del propio texto, 931,48 MeV por uam.

Nota: Haz clic paso a paso, no los abras todos de golpe; la columna se desplaza sola. Si vas muy justa, abre directamente el 4, el 5 y el 7, pero no te saltes la interpretación final.

Diapositiva 22 · Ejercicio 25-10 · Densidad nuclear frente a densidad atómica

Tiempo sugerido: 70 s · Diapositiva interactiva

En pantalla. El enunciado literal, los datos y el atajo del cubo de los radios a la izquierda. A la derecha, siete pasos revelables.

Guion

Segundo ejercicio: «Suponga que el radio del átomo de hidrógeno es 0,53 ángstroms y muestre que la densidad nuclear del hidrógeno-1 es cerca de diez a la catorce veces mayor que la densidad atómica».

[Clic 1 y 2] El atajo: la masa del átomo está prácticamente toda en el núcleo, porque el electrón pesa 1836 veces menos. Con la misma masa arriba, la razón de densidades es la razón inversa de los volúmenes: el cubo de la razón de radios.

[Clic 3 y 4] El radio nuclear sale de la ecuación 25-6: como A es uno, es exactamente r cero, 1,3 fermis. Y el radio atómico, 0,53 ángstroms, son 5,3 por diez a la menos once metros: el de la primera órbita de Bohr.

[Clic 5 y 6] La densidad nuclear da 1,8 por diez a la diecisiete, que coincide con la ecuación 25-9; y la atómica, 2,7 por diez a la tres, del orden de una roca.

[Clic 7] La razón: 6,8 por diez a la trece, aproximadamente diez a la catorce. Queda demostrado.

Una observación: si el radio atómico fuera exactamente diez mil veces el nuclear saldría diez a la doce. Sale diez a la catorce porque el átomo de hidrógeno es especialmente grande para su único nucleón.

Si preguntan: ¿Y si usara r cero igual a 1,2 o 1,5 fermis? El resultado cambia por un factor de alrededor de dos, pero el orden de magnitud se mantiene. Por eso el enunciado dice «cerca de».

Nota: El paso 2 es el que ahorra tiempo: si lo explicas bien, el 5 y el 6 son mera aritmética. Si vas apurada, abre el 2, el 3 y el 7.

Diapositiva 23 · Romper el núcleo más simple que existe: el deuterón

Tiempo sugerido: 35 s

En pantalla. A la izquierda, de qué trata el capítulo 26 y la energía de amarre del deuterón con la ecuación 26-1. A la derecha, el cálculo completo y la figura 26-1 del libro.

Guion

Empieza el capítulo 26, sección 26-1.

Cuando neutrones, protones, partículas alfa o fotones de alta energía chocan con el núcleo pueden producir cambios: la partícula entra y se expulsan otras, el núcleo se fractura, o rebota. La estabilidad se mide en términos de la energía de la partícula incidente y de las energías de amarre de las partículas que lo forman.

El libro escoge el caso más simple: el deuterón, un protón y un neutrón. Su energía de amarre sale de la ecuación 25-15 con Z y N iguales a uno: 0,002388 unidades atómicas, o sea 2,22 MeV. La figura 26-1 dibuja ese escalón.

Si preguntan: En el capítulo 25 decía 2,24 MeV y aquí sale 2,22. ¿Cuál es? El cálculo detallado del capítulo 26 da 2,22; el 2,24 de la página 279 es un valor redondeado de otra fuente. La diferencia es del uno por ciento, pero está bien notar la inconsistencia del texto.

Nota: Señala que el deuterón es el único núcleo con solo dos piezas: por eso se puede medir su BE directamente, que es lo que viene ahora.

Diapositiva 24 · Medir una energía de amarre con luz

Tiempo sugerido: 40 s

En pantalla. A la izquierda, la fotodesintegración y la energía umbral, ecuaciones 26-2 a 26-4. A la derecha, el proceso inverso y por qué este número vale tanto.

Guion

¿Y cómo se mide esa energía de amarre? Por fotodesintegración: se lanzan fotones gamma monoenergéticos, el núcleo los absorbe y se desintegra en protón más neutrón.

Si bajamos la energía del fotón hasta que las piezas salen sin energía cinética obtenemos el umbral, y el resultado es elegantísimo: h nu cero es igual a la energía de amarre. Se mide una energía nuclear pesando el color del fotón más débil capaz de romper el deuterón.

Y existe el proceso inverso: protón más neutrón en reposo dan un deuterón más un fotón gamma de 2,22 MeV.

Es el único caso en que la energía de amarre se mide directamente, sin pasar por tablas de masas, porque el deuterón tiene solo dos piezas.

Si preguntan: ¿Por qué hace falta que las energías cinéticas sean cero? Porque si el fotón trae más energía de la justa, el sobrante se va como movimiento de las piezas y ya no estamos midiendo solo la ligadura. El umbral es el caso límite en que todo el fotón se gasta en romper.

Nota: El punto bonito es «h nu cero igual a BE»: medir una energía nuclear pesando un color de luz. Dilo con esas palabras.

Diapositiva 25 · Una curva que empieza recta y se dobla

Tiempo sugerido: 35 s · Diapositiva interactiva

En pantalla. A la izquierda, por qué hasta Z = 20 la línea es recta y por qué a partir de ahí se dobla. A la derecha, la reconstrucción interactiva de la figura 26-2, con tres ejemplos que se pueden resaltar.

Guion

Seguimos en 26-1, con la curva de estabilidad: la figura 26-2, el número neutrónico frente al protónico.

[Clic en oxígeno-16] Para Z menor que veinte la línea es recta, con N igual a Z: la fuerza nuclear es independiente de la carga y prefiere el reparto simétrico.

[Clic en calcio-48, clic en protactinio-232] A partir de Z igual a veinte se dobla hacia N mayor que Z, y para Z grandes la tendencia es más pronunciada: el protactinio-232 tiene cincuenta neutrones de más.

¿Por qué? Para grandes valores de Z la repulsión de Coulomb se vuelve importante, y hacen falta más neutrones para compensarla: aportan fuerza atractiva sin aportar repulsión eléctrica.

Si preguntan: ¿Y los núcleos que están fuera de esa franja? Son inestables: se desintegran hasta caer dentro de ella. Esa franja es el valle de estabilidad, la banda negra de la carta de núclidos de la portada.

Nota: Haz clic en los tres ejemplos; las líneas punteadas hacen el argumento visible. Si vas justa, abre solo el calcio-48.

Diapositiva 26 · 272 núclidos estables, y 160 son par-par

Tiempo sugerido: 30 s

En pantalla. A la izquierda, la tabla 26-1 con los 272 núclidos estables repartidos por paridad. A la derecha, las mismas cifras en barras y lo que el dato anticipa.

Guion

Y ahora un dato muy revelador, la tabla 26-1: los 272 núclidos estables clasificados según si tienen número par o non de protones y de neutrones.

Par-par, ciento sesenta. Par-non, cincuenta y seis. Non-par, cincuenta y dos. Y non-non, cuatro. Solamente cuatro, y todos en elementos ligeros.

Esto no es una curiosidad estadística: es la huella del apareamiento de los nucleones, y va a aparecer dos veces más. Como el término delta de la fórmula de Weizsäcker, en la diapositiva 34; y como el principio de Pauli en el modelo de capas, en la 41.

Si preguntan: ¿Cuáles son los cuatro núclidos non-non estables? Deuterio, litio-6, boro-10 y nitrógeno-14. Todos muy ligeros: a partir de ahí, la naturaleza ya no tolera dos nucleones sin aparear.

Nota: Las barras hacen el argumento solas. Lee los cuatro números y pasa al «lo que esto anticipa», que es lo que amarra con el capítulo 26.

Diapositiva 27 · Momento angular de spin

Tiempo sugerido: 25 s

En pantalla. A la izquierda, el spin de un nucleón suelto y la cuantización espacial, ecuaciones 26-6 y 26-7. A la derecha, la figura 26-3 del libro.

Guion

Sección 26-2. El protón y el neutrón, igual que el electrón, tienen un spin intrínseco: la ecuación 26-6, raíz de I por I más uno por h barra, con I igual a un medio.

En presencia de un campo magnético externo está cuantizado espacialmente: tomando el eje zeta en la dirección del campo, sólo caben las componentes más y menos un medio de h barra. Dos orientaciones, ni una más. Eso es lo que dibuja la figura 26-3.

Si preguntan: ¿Por qué solo dos orientaciones? Porque el número cuántico de spin del nucleón es un medio, y las proyecciones permitidas van de más I a menos I de uno en uno: solo caben más un medio y menos un medio.

Nota: No te pierdas en las fórmulas. Lo que tiene que quedar es que el nucleón gira y solo puede apuntar en dos direcciones respecto al campo.

Diapositiva 28 · El spin nuclear del núcleo entero

Tiempo sugerido: 35 s

En pantalla. A la izquierda, cómo se construye el spin nuclear y las orientaciones permitidas, ecuaciones 26-8 y 26-9. A la derecha, el ejemplo del calcio-43 y por qué esto importará después.

Guion

Además del spin, los nucleones tienen momento angular orbital. El momento resultante del núcleo se obtiene sumando los orbitales y los de spin de todos ellos: la ecuación 26-8, con un número cuántico nuevo, I sub N, el spin nuclear.

Puede valer cero, uno, dos… o semienteros, y hay dos I sub N más uno orientaciones permitidas. El ejemplo del libro es el calcio-43, con spin siete medios: ocho orientaciones.

Guarden esto, porque el spin nuclear es medible y va a ser la prueba experimental del modelo de capas: con solo saber si Z y N son pares o nones se podrá predecir cuánto vale.

Si preguntan: ¿El spin nuclear es la suma simple de los spines de los nucleones? No: es la suma vectorial de los momentos orbitales y de spin de todos ellos, y por eso puede dar cero aunque haya muchos nucleones girando. Lo vemos en la diapositiva 41.

Nota: Si vas con prisa, salta el ejemplo del calcio-43: lo importante es anunciar que el spin será la prueba del modelo de capas.

Diapositiva 29 · El magnetón nuclear y el misterio del neutrón

Tiempo sugerido: 35 s

En pantalla. A la izquierda, del magnetón de Bohr al magnetón nuclear y las dos componentes observables. A la derecha, las dos cosas que el libro reconoce no entender.

Guion

Seguimos en 26-2. El electrón tiene asociado un momento dipolar magnético igual al magnetón de Bohr; de forma similar, un nucleón tiene un magnetón nuclear, ecuación 26-10.

Y como el protón es 1836 veces más pesado, el magnetón nuclear es 1836 veces menor. Retengan ese factor: es la primera prueba de la diapositiva 32.

Las componentes observables son más 2,79 magnetones nucleares para el protón y menos 1,91 para el neutrón.

Y aquí el libro reconoce que no entiende estos valores y, cito, que «es especialmente difícil entender cómo el neutrón, que es una partícula neutra, puede tener momento magnético».

Si preguntan: ¿Y hoy se sabe por qué el neutrón tiene momento magnético? Sí: porque no es elemental, está formado por quarks con cargas fraccionarias cuya suma es cero pero cuya distribución produce un momento neto. Eso es muy posterior a este libro.

Nota: La honestidad del libro al reconocer lo que no entiende es un buen comentario epistemológico. Si vas con prisa, esta diapositiva es la primera que se puede recortar.

Diapositiva 30 · Tabla 26-2: todos los par-par tienen spin cero

Tiempo sugerido: 30 s

En pantalla. A la izquierda, un extracto legible de la tabla 26-2 con los núclidos par-par resaltados. A la derecha, qué hay que buscar, por qué es un dato y la tabla completa del libro.

Guion

Y esta es la evidencia experimental, la tabla 26-2: spin y momento dipolar magnético de una serie de núclidos.

Recorran la columna del spin y fíjense en las filas resaltadas, las de Z y N pares —helio-4, carbono-12, oxígeno-16, calcio-40, plomo-208—: todas tienen spin cero y momento cero, sin una sola excepción.

Y que un núcleo con decenas de nucleones dé exactamente cero, no «casi cero», solo puede significar que los nucleones se cancelan por parejas. Esa es la predicción del modelo de capas.

Si preguntan: ¿Y los que no son par-par? Dan valores semienteros o enteros, nunca cero. El neutrón solo tiene menos 1,91; el protón, más 2,79. La regularidad es demasiado limpia para ser casualidad.

Nota: La tabla de la izquierda es un extracto para que se lea de lejos; la imagen pequeña de la derecha es la del libro, por si alguien pregunta por un núclido concreto.

Diapositiva 31 · ¿Electrones en el núcleo?

Tiempo sugerido: 35 s

En pantalla. A la izquierda, lo que se creía hasta 1931 y lo que cambió en 1932. A la derecha, el retrato de James Chadwick.

Guion

Sección 26-3, y es mi parte favorita, porque es historia de la ciencia en vivo.

Hasta 1931 se creyó generalmente que los electrones sí existían en el núcleo, y que la carga neta positiva se debía a un exceso de protones sobre electrones. Se suponía que el núcleo de deuterio constaba de dos protones y un electrón nuclear.

Pero en 1932 Chadwick descubre el neutrón y se propone una teoría nueva que niega esos electrones: el núcleo contiene solamente protones y neutrones. El deuterio pasa a ser, simplemente, un protón y un neutrón.

Y la diferencia es comprobable. El libro da tres pruebas.

Si preguntan: Si no hay electrones en el núcleo, ¿de dónde sale el electrón de la desintegración beta? Se crea en el momento de la desintegración, cuando un neutrón se convierte en protón. No estaba guardado ahí dentro. Ese es justamente el punto.

Nota: Plantéalo como un giro: durante treinta años todo el mundo creyó una cosa, y un descubrimiento la tumbó. Es el mejor ejemplo de epistemología de toda la exposición.

Diapositiva 32 · Tres pruebas independientes para decir que no

Tiempo sugerido: 45 s · Diapositiva interactiva

En pantalla. Tres tarjetas con las tres pruebas, que se despliegan al hacer clic. Abajo, la figura 26-4 del libro y el puente con el ejercicio 26-9.

Guion

Tres pruebas, por tres caminos completamente distintos.

[Clic prueba 1] Si hubiera electrones en el núcleo, su momento magnético sería del orden del magnetón de Bohr. Pero la evidencia indica que es menor por un factor de alrededor de mil.

[Clic prueba 2] El deuterón tiene spin más uno, un valor entero, y cualquier combinación permitida de spines de electrones daría un valor semientero. Sin electrones salen cero y uno, que es lo que se mide.

[Clic prueba 3] Y la más elegante: del principio de incertidumbre, un electrón confinado en diez a la menos catorce metros tendría veinte millones de electrón-volts. Pero los electrones de los átomos inestables tienen solo varios electrón-volts. Contradicción frontal.

Tres caminos independientes, la misma conclusión. Y el ejercicio 26-9 hace esta tercera cuenta al revés.

Si preguntan: ¿Por qué tres pruebas y no una? Porque cada una podría tener una escapatoria por separado. Tres argumentos independientes que apuntan al mismo sitio son mucho más difíciles de rebatir que uno solo, por bueno que sea.

Nota: Abre las tres tarjetas con un clic cada una. La tercera enlaza con el ejercicio 26-9: señálalo explícitamente antes de pasar.

Diapositiva 33 · El modelo de la gota líquida

Tiempo sugerido: 45 s

En pantalla. A la izquierda, la cita del libro sobre por qué hacen falta modelos y la analogía con el líquido. A la derecha, la figura de la gota deformándose hasta partirse.

Guion

Sección 26-4, y empieza con una frase que es puro contenido epistemológico: «Puesto que ninguna teoría completa da cuenta de todas las propiedades nucleares, se han desarrollado varios modelos del núcleo».

El primero es el de la gota líquida. ¿Por qué una gota? Porque en un líquido las energías de ligadura de dos átomos son independientes de los demás, y eso es la saturación de la diapositiva 10.

La consecuencia es que la energía de amarre por nucleón se mantiene casi constante para A mayor que veinte, igual que el calor de vaporización por gramo no depende de cuánta agua haya.

Por eso el núcleo se deforma, se estira y, si se estira demasiado, se parte. Eso que ven ahí es la fisión vista por este modelo, y es el gran acierto de la gota líquida.

Si preguntan: ¿No es una analogía demasiado burda? Lo es, y el propio libro lo asume al llamarlo «modelo». Pero predice bien la energía de amarre media y la fisión, y eso basta para que sea útil en su dominio.

Nota: La frase de apertura justifica todo el capítulo 26. No la saltes.

Diapositiva 34 · Weizsäcker, 1935: cinco términos para una energía

Tiempo sugerido: 40 s

En pantalla. A la izquierda, el retrato de Weizsäcker y la tabla de la constante delta. A la derecha, la ecuación 26-12 completa con sus cuatro constantes y qué quiere decir «semiempírica».

Guion

En 1935 Carl Friedrich von Weizsäcker propuso esta fórmula semiempírica para la energía de amarre, la ecuación 26-12: cinco términos y cuatro constantes.

A igual a 15,8, el volumétrico, el único que suma; b, 17,8, el superficial; c, 0,71, Coulomb; y d, 23,7, la asimetría entre N y Z.

Y una quinta, delta, que vale 34 si Z y N son ambos pares o ambos nones. Compárenla con la tabla 26-1: es la misma preferencia por los núcleos par-par, metida dentro de la fórmula.

«Semiempírica» quiere decir que la forma de cada término sale de la física, pero los cuatro números se ajustan a los datos de laboratorio. No es una teoría: es un modelo con parámetros medidos.

Si preguntan: ¿Qué quiere decir «semiempírica»? Que no se deduce enteramente de una teoría. La forma de cada término tiene justificación física, pero los coeficientes se determinan ajustando la fórmula a las masas medidas en el laboratorio.

Nota: La fórmula asusta escrita; dicha término a término no. Léela nombrando qué hace cada uno, no leyendo los símbolos.

Diapositiva 35 · La fórmula, término a término

Tiempo sugerido: 50 s · Diapositiva interactiva

En pantalla. A la izquierda, los cinco términos en cinco tarjetas: el que suma en verde, los que restan en rojo. A la derecha, la figura 26-5 del libro y una calculadora interactiva con cuatro núclidos.

Guion

Vamos término por término. De los cinco, uno suma y cuatro restan.

El volumétrico, a por A: cuantos más nucleones, más difícil es removerlos individualmente, igual que el calor de vaporización es proporcional a la masa del líquido. Es el único positivo.

El superficial, b por A a dos tercios: los nucleones del borde no están completamente rodeados. Es la tensión superficial, y entra negativo.

La repulsión de Coulomb va con el número de parejas de protones, Z por Z menos uno partido por dos, que es lo que dibuja la figura 26-5; y con el inverso del radio, que se sustituye por r cero A a un tercio.

El de asimetría: la máxima estabilidad ocurre cuando N es igual a Z. Y el de apareamiento, puramente correctivo: se añade si A es par.

[Clic en oxígeno-16, luego plutonio-239] Fíjense cómo cambian los pesos relativos: eso es exactamente lo que pide el ejercicio 26-10.

Si preguntan: ¿Por qué el término de Coulomb lleva Z por Z menos uno y no Z al cuadrado? Porque un protón no se repele a sí mismo. El número de parejas distintas de Z protones es Z(Z−1)/2, que es justo lo que muestra la figura 26-5.

Nota: Si vas justa, explica bien el volumétrico, el superficial y el de Coulomb —los tres del ejercicio 26-10— y resume los otros dos en una frase cada uno.

Diapositiva 36 · La figura 26-7, que resume la fórmula entera

Tiempo sugerido: 40 s

En pantalla. La figura 26-7 del libro a la izquierda: la contribución de cada término a la energía de amarre por nucleón. A la derecha, la lectura de las tres curvas.

Guion

Y esta figura, la 26-7, resume la fórmula entera en un dibujo: cada curva es un término dividido entre A, y la discontinua es la suma, la curva BE/A.

Arriba, plana, el volumétrico: la constante a, 15,8 MeV. Es el techo, lo que valdría cada nucleón si nada restara.

Abajo a la izquierda, el efecto superficial: brutal en los núcleos ligeros y se desvanece al crecer A. Por eso la curva sube tan deprisa al principio.

Y abajo a la derecha, Coulomb: empieza en casi nada y crece sin parar, porque va como Z al cuadrado. Donde se cruzan está el máximo de BE/A, en torno al hierro. Esto es, en una imagen, el ejercicio 26-10.

Si preguntan: ¿Y el término de asimetría dónde está? Es la curva intermedia, la etiquetada como efecto de asimetría. Pesa menos que los otros dos, pero crece con A porque los núcleos pesados se alejan cada vez más de N = Z.

Nota: Esta diapositiva es opcional si vas mal de tiempo, pero si tienes 40 segundos es la que hace entender de golpe el ejercicio 26-10.

Diapositiva 37 · Energía de amarre por nucleón

Tiempo sugerido: 40 s · Diapositiva interactiva

En pantalla. Reconstrucción interactiva de la figura 26-6: la curva BE/A frente al número másico, con los núclidos que el libro etiqueta. El conmutador superpone la flecha de fusión o la de fisión.

Guion

Si dividimos la ecuación 26-12 entre A obtenemos la energía de amarre por nucleón: la curva más importante de la física nuclear, la figura 26-6.

[Conmutador «la curva»] Con excepción de unas pocas irregularidades, la curva es suave; se eleva agudamente para A pequeño y, para A mayor que treinta, está cerca de ocho MeV por nucleón.

Y tiene un máximo en el hierro-56, con unos 8,8: el núcleo más ligado que existe. Todo núcleo quiere acercarse a ese máximo, y tiene dos maneras.

[Conmutador «fusión»] Si es ligero se fusiona, y la diferencia se libera como energía: es lo que ocurre en las estrellas. [Conmutador «fisión»] Y si es pesado se parte, y también sube en la curva.

Si preguntan: ¿Por qué hay un máximo en el hierro? Porque los dos términos destructivos crecen de forma distinta: el superficial pesa mucho en los núcleos pequeños y va perdiendo importancia, mientras que el de Coulomb crece como Z^2 y acaba dominando. Donde se cruzan está el máximo. Es justo lo que calculo en el ejercicio 26-10.

Nota: Usa los tres estados del conmutador. Es la curva que resume los dos capítulos: déjala en pantalla mientras hablas.

Diapositiva 38 · Lo que la gota líquida acierta y lo que no

Tiempo sugerido: 35 s

En pantalla. A la izquierda, la curva de energía de amarre con más núclidos marcados. A la derecha, el éxito del modelo, su límite y la frase del libro que pide otro modelo.

Guion

Balance del primer modelo.

Su éxito, en palabras del libro: «el modelo de la gota líquida tiene éxito al explicar la división del núcleo en dos o más partes, cuando ocurre la fisión nuclear».

Su límite: no describe los estados excitados de energía que sabemos que existen. Un continuo no tiene niveles, y sin niveles no hay forma de explicar los números mágicos ni los spines medidos.

Y cierra así: «Por esta razón, debe desarrollarse otro modelo nuclear». Fíjense en el gesto, porque es el punto de la exposición: no se abandona la gota líquida, se le pone al lado otra cosa.

Si preguntan: ¿Entonces la gota líquida está equivocada? No: está limitada. Sigue siendo el modelo con el que se calcula la fisión hoy. Lo que no puede hacer es explicar la estructura interna, y para eso se usa otro.

Nota: La frase final es el puente al modelo de capas: dila mirando al público, no a la pantalla.

Diapositiva 39 · El modelo de capas: los números mágicos

Tiempo sugerido: 40 s

En pantalla. A la izquierda, el hecho experimental de los números mágicos y dónde se observan. A la derecha, la figura 26-8 del libro, con las flechas en 20, 50 y 82.

Guion

Sección 26-5, el segundo modelo.

Muchas propiedades nucleares varían periódicamente, igual que las atómicas en la tabla periódica. Los núcleos más estables ocurren cuando Z o N valen dos, ocho, veinte, cincuenta, ochenta y dos o ciento veintiséis: los números mágicos, que el modelo explica con capas cerradas semejantes a las electrónicas.

¿Dónde se ven? Como picos en la curva de energía de amarre: el helio-4, el oxígeno-16, el estroncio-88, el estaño-120 y el plomo-208. Fíjense: el helio-4 es el del ejercicio 25-9, al que costaba 20,6 MeV arrancarle un neutrón. Ya tenemos la explicación.

Y en la figura 26-8, la de la derecha: las flechas marcan veinte, cincuenta y ochenta y dos, y ahí la naturaleza acumula isótopos estables.

Si preguntan: ¿Por qué esos números y no otros? Porque son los que cierran capas en el esquema de niveles nucleares, igual que 2, 10, 18 cierran capas electrónicas. El modelo de capas no los postula: los reproduce.

Nota: La conexión con el ejercicio 25-9 —el helio-4 doblemente mágico— amarra los dos capítulos. Asegúrate de decirla.

Diapositiva 40 · Bartlett, Pauli y el número 2(2ℓ+1)

Tiempo sugerido: 35 s

En pantalla. A la izquierda, la observación de Bartlett, la tabla de llenado de capas y el esquema de niveles. A la derecha, el retrato de María Goeppert-Mayer.

Guion

¿De dónde salió la idea? En 1932 Bartlett observó que la composición de los isótopos naturales cambia en el oxígeno-16 y otra vez en el argón-36.

La cuenta sale sin violar el principio de Pauli: la capa s admite dos protones y dos neutrones y cierra en el helio-4; la p admite seis y seis y da el oxígeno-16; la d admite diez y diez y da el argón-36. En general, dos por dos ele más uno.

Y quien lo desarrolló es la señora de la foto: María Goeppert-Mayer. Con Wigner y Jensen teorizó que protones y neutrones están arreglados en capas, como los electrones en el átomo. Nobel en 1963.

Si preguntan: ¿Cómo puede haber órbitas dentro de un núcleo tan compacto? Es la pregunta buena, y es la tensión entre los dos modelos. La respuesta es el principio de exclusión: como casi todos los estados de baja energía están ocupados, un nucleón apenas tiene a dónde dispersarse y se mueve como si los demás no estuvieran. El libro no entra en esto.

Nota: Si vas muy justa, esta diapositiva se puede resumir en «las capas se llenan con 2(2ℓ+1) nucleones y eso da los números mágicos», y pasar.

Diapositiva 41 · El modelo de capas predice el spin de cada núcleo

Tiempo sugerido: 50 s

En pantalla. A la izquierda, la suma de los tres momentos angulares, el papel de Pauli y qué pasa cuando sobra un nucleón. A la derecha, la tabla 26-3 con sus ejemplos.

Guion

Y ahora la consecuencia comprobable, que es lo que convierte al modelo en ciencia y no en una analogía bonita.

El spin nuclear suma el momento intrínseco de los protones, el de los neutrones y el orbital, que da m por h barra con m entero.

Apliquemos Pauli: llenan los niveles en pares de spines antiparalelos, y al completar capas cerradas el spin total es cero. El níquel-60 tiene spin cero: ahí está el patrón de la tabla 26-2.

Si sobra un nucleón sin pareja, su spin de un medio se combina con el orbital y el resultado es siempre semientero. Y los non-non, con dos sin aparear, dan entero: el deuterio uno, el boro-10 tres.

Fíjense en lo que significa la tabla 26-3: con solo mirar si Z y N son pares o nones se predice el spin. Es una predicción contrastable, y se cumple.

Si preguntan: ¿Y si el modelo fallara en un solo núclido? Sería un problema serio, porque la predicción es categórica. Lo notable es que la regla se cumple en toda la tabla 26-2, que es una muestra amplia y heterogénea.

Nota: Vuelve un segundo a la tabla 26-2 si puedes: comprobar la predicción en vivo es lo que convence.

Diapositiva 42 · Dos modelos incompatibles, los dos correctos

Tiempo sugerido: 40 s

En pantalla. Las dos tablas comparativas, gota líquida y capas, una al lado de la otra. Abajo, la conclusión epistemológica.

Guion

Y aquí está el punto de los dos capítulos, puestos uno al lado del otro.

La gota líquida ve el núcleo como un todo continuo; acierta con la energía de amarre media y con la fisión; y falla con los estados excitados, los números mágicos y los spines.

El modelo de capas ve nucleones individuales en niveles cuantizados; acierta con los números mágicos y los spines; y falla con la fisión.

No pueden ser los dos verdad a la vez, y sin embargo cada uno predice bien lo que el otro no sabe explicar. Eso es exactamente lo que es un modelo: no una descripción de cómo es el núcleo, sino una herramienta con un dominio de validez declarado.

Si preguntan: ¿Cómo pueden ser válidos dos modelos incompatibles? Porque un modelo no es una teoría verdadera. Mientras no exista la teoría completa, se usa el modelo que funciona para el problema que se tiene delante; y eso no es una debilidad de la física nuclear, es cómo trabaja.

Nota: Si el curso es de epistemología, esta es la diapositiva por la que te van a evaluar. Tómate cinco segundos de silencio antes de pasar a los ejercicios.

Diapositiva 43 · Ejercicio 26-9 · El electrón confinado en un átomo

Tiempo sugerido: 55 s · Diapositiva interactiva

En pantalla. El enunciado literal, los datos y la clave del problema a la izquierda. A la derecha, seis pasos revelables, el último con una tabla comparativa.

Guion

Tercer ejercicio: «Suponga que un electrón está restringido dentro de las dimensiones de un átomo —en sentido opuesto a las del núcleo— y muestre que la energía del electrón será de varios electrón-volts».

Fíjense en ese paréntesis: nos piden rehacer el cálculo de la tercera prueba, pero al revés.

[Clic 2] Principio de incertidumbre: con delta equis igual a diez a la menos diez metros, el momento es h barra partido por delta equis.

[Clic 3] Y aquí viene el paso que distingue este problema: ¿qué fórmula uso para la energía cinética? P por c da unos dos kiloelectrón-volts y la energía en reposo del electrón son quinientos once. Conclusión: no es relativista, así que uso la expresión clásica K igual a p cuadrado sobre dos eme, no la aproximación K igual a p c del libro.

[Clic 4, 5 y 6] El resultado son 3,8 electrón-volts: «varios electrón-volts», que es lo que pedía demostrar.

Y la interpretación. En el núcleo el electrón salía con veinte millones de electrón-volts; en el átomo le bastan cuatro. Encerrarlo diez mil veces más pequeño le cuesta cinco millones de veces más energía.

Y esos cuatro electrón-volts son el orden de las energías de enlace químicas que medimos todos los días; los veinte millones no se observan por ninguna parte. Por eso el electrón puede vivir en un átomo y no en un núcleo.

Si preguntan: ¿Por qué el libro usa K igual a pc y aquí no? Porque son regímenes distintos. En el núcleo el momento es tan grande que pc es cuarenta veces la energía en reposo y el electrón es ultrarrelativista. En el átomo pc es mucho menor que la energía en reposo, y ahí vale la mecánica clásica.

Nota: El paso 3 es el corazón del ejercicio: demuestra que entendiste el problema, no solo que supiste sustituir. Dedícale tiempo y lee en voz alta la tabla comparativa del final.

Diapositiva 44 · Ejercicio 26-10 · Oxígeno-16 frente a plutonio-239

Tiempo sugerido: 75 s · Diapositiva interactiva

En pantalla. El enunciado literal, las fórmulas de los tres términos y los datos de cada núclido a la izquierda. A la derecha, siete pasos revelables, con la tabla de resultados y la conclusión.

Guion

Último ejercicio: «Para los núclidos de oxígeno-16 y plutonio-239, compare las energías del efecto volumétrico, del efecto superficial y de la repulsión de Coulomb».

[Clic 2] El oxígeno-16 tiene A igual a dieciséis y Z igual a ocho; el plutonio-239, A igual a doscientos treinta y nueve y Z igual a noventa y cuatro.

[Clic 3, 4 y 5] El volumétrico da 252,8 MeV para el oxígeno y 3776,2 para el plutonio. El superficial, 113,0 y 685,5. Y Coulomb, 15,8 y mil.

[Clic 6] Pero quedarnos con los valores absolutos sería no entender nada: el plutonio es quince veces más grande y le sale todo mayor. Hay que comparar el peso de cada término frente al volumétrico.

En el oxígeno el superficial es el 44,7 por ciento y Coulomb solo el 6,2. En el plutonio el superficial baja al 18,2 y Coulomb sube al 26,5.

[Clic 7] Los papeles se invierten. En el oxígeno el enemigo es la superficie: casi todos sus nucleones están en el borde. En el plutonio es Coulomb, que crece como Z al cuadrado mientras el superficial solo crece como A a dos tercios.

Y eso explica la forma de la curva de la figura 26-6 y, de paso, por qué los núcleos pesados fisionan: al partirse en dos, Coulomb cae mucho más de lo que sube el coste superficial.

Si preguntan: ¿Por qué el libro escoge precisamente el plutonio-239? Porque es un núcleo fisible real, el del reactor y el de la bomba. El ejercicio no es académico: está calculando por qué ese núcleo concreto se parte.

Nota: Es el mejor cierre posible porque amarra los dos capítulos. No lo recortes; si vas mal de tiempo, recorta antes la diapositiva 29.

Diapositiva 45 · Síntesis

Tiempo sugerido: 40 s

En pantalla. Las cinco conclusiones numeradas, en dos columnas.

Guion

Cierro con cinco ideas.

Una: el núcleo es diminuto, densísimo y pesa menos que sus piezas; ese déficit de masa es la energía que lo mantiene unido.

Dos: lo sostiene una fuerza nueva —intensa, de corto alcance, independiente de la carga y saturable— que Yukawa explicó con el pión.

Tres: la energía de amarre por nucleón vale unos ocho MeV y su curva lo gobierna todo: por un lado se fusiona, por el otro se fisiona.

Cuatro: en el núcleo no hay electrones, y lo demuestran tres caminos independientes.

Y cinco: como ninguna teoría completa da cuenta del núcleo, la física usa dos modelos incompatibles a la vez. Un modelo no es una teoría verdadera: es una herramienta con un dominio de validez declarado.

Nota: Si te sobran treinta segundos, pregunta tú: «¿alguien se atreve a decirme por qué el hierro está en el máximo de la curva?». Tienes la respuesta en el anexo 1.

Diapositiva 46 · Bibliografía

Tiempo sugerido: 25 s

En pantalla. La fuente principal, las ocho lecturas que el propio libro recomienda, el crédito de las imágenes y los logos institucionales.

Guion

La fuente es el capítulo 25, «El núcleo», páginas 277 a 285, y el capítulo 26, «Modelos del núcleo», páginas 286 a 297, de Acosta, Cowan y Graham.

Y ahí están las ocho lecturas que el propio libro recomienda al final de cada capítulo, por si alguien quiere seguir: Bethe sobre qué mantiene unido al núcleo, los dos artículos de Goeppert-Mayer sobre las capas cerradas, el de Bartlett de 1932, y los de Peierls, Flowers, Weisskopf y Marshak.

Muchas gracias.

Nota: Deja esta diapositiva en pantalla durante las preguntas: tiene los logos y las referencias por si alguien quiere anotarlas.

Anexo 1 · Preguntas probables y respuestas de apoyo

¿Por qué el neutrón, siendo neutro, tiene momento magnético?

El libro lo reconoce como algo que no se comprende bien teóricamente. Hoy se explica porque el neutrón no es elemental: está formado por quarks con cargas fraccionarias cuya suma es cero, pero cuya distribución produce un momento magnético neto. Ese conocimiento es muy posterior al texto.

¿Por qué hacen falta dos modelos del núcleo si se contradicen?

Porque, como dice el propio libro, «ninguna teoría completa da cuenta de todas las propiedades nucleares». La gota líquida acierta con la energía de amarre media y la fisión; el modelo de capas acierta con los números mágicos y los spines. Cada uno tiene su dominio de validez, y no existe todavía la teoría unificada que los reemplace.

¿Qué es exactamente un fermi?

Una unidad de longitud igual a 10^{-15} metros, usada porque las dimensiones nucleares son pequeñísimas. El radio de un núcleo va de 1 a 7 fermis aproximadamente.

¿Por qué la curva de energía de amarre tiene un máximo en el hierro?

Porque los dos términos destructivos de la fórmula de Weizsäcker crecen de forma distinta. El efecto superficial pesa mucho en los núcleos pequeños y va perdiendo importancia al crecer A; la repulsión de Coulomb crece como Z^2 y acaba dominando. Donde se cruzan las dos tendencias está el máximo. Es exactamente lo que calcula el ejercicio 26-10.

¿Qué diferencia hay entre el déficit de masa y la energía de amarre?

Son la misma cantidad expresada en unidades distintas. El déficit de masa es la diferencia de masas, en uam; la energía de amarre es esa diferencia convertida en energía por $\Delta E = (\Delta m)c^2$. Con el factor 1 uam = 931,48 MeV se pasa de una a otra.

¿Por qué se usan masas atómicas y no nucleares en los cálculos?

Porque las tablas vienen en masas atómicas. Al sustituir la masa nuclear por la atómica menos Zm_e, y la del protón por m_H menos m_e, los términos de los electrones se cancelan y queda la ecuación (25-15), que solo usa masas atómicas. La energía de enlace de los electrones se desprecia por ser del orden de eV frente a MeV.

¿Cómo puede haber «órbitas» dentro de un núcleo tan compacto?

Es la objeción natural al modelo de capas. La respuesta moderna es el principio de exclusión de Pauli: como casi todos los estados de baja energía están ocupados, un nucleón no tiene a dónde dispersarse y se mueve casi libremente. El libro no entra en esta justificación; se limita a constatar que el modelo predice bien.

¿Por qué los núcleos pesados necesitan más neutrones que protones?

Porque para valores grandes de Z la repulsión electrostática de Coulomb se vuelve importante. Los neutrones aportan fuerza nuclear atractiva sin aportar repulsión eléctrica, así que hacen de cemento. Eso es lo que dobla la curva de estabilidad de la figura 26-2 hacia N > Z.

¿La energía de separación es siempre menor que la energía de amarre por nucleón?

No. El ejemplo 25-3 da un caso en que es menor (7,40 frente a 7,68 MeV en el oxígeno-16), pero el ejercicio 25-9 da el caso contrario: en el helio-4 la energía de separación de un neutrón es 20,6 MeV frente a 7,07 MeV de BE/A. Depende de si el nucleón que se arranca rompe o no una capa cerrada.

¿Qué son los números semimágicos?

Números que muestran un pico de estabilidad pero menos marcado que los mágicos. El libro cita N = 28, que aparece como pico en la figura 26-9 de los isótonos estables.

¿Qué significa que la fórmula de Weizsäcker sea «semiempírica»?

Que la forma funcional de cada término tiene una justificación física —volumen, superficie, Coulomb, asimetría, apareamiento— pero los coeficientes a, b, c, d y δ no se deducen de una teoría: se ajustan a las masas medidas en el laboratorio.

Si no hay electrones en el núcleo, ¿de dónde sale el electrón de la desintegración beta?

Se crea en el instante de la desintegración, cuando un neutrón se transforma en protón. No estaba almacenado en el núcleo. Precisamente las tres pruebas de la sección 26-3 descartan que estuviera allí antes.

Anexo 2 · Glosario mínimo

Nucleón. Nombre común del protón y del neutrón cuando forman parte del núcleo.

Núclido. Una especie concreta de núcleo, determinada por su Z y su N. Se escribe $^{A}_{Z}B_{N}$.

Isótopos. Núcleos con el mismo número atómico Z pero distinto número de masa A.

Isóbaros. Núcleos con el mismo número de masa A pero distinto número atómico Z.

Isótonos. Núcleos con el mismo número de neutrones N.

Fermi (F). Unidad de longitud nuclear: $1\ \mathrm{F} = 10^{-15}$ m.

Unidad atómica de masa (uam). Unidad de masa de la escala nuclear. Equivale a 931,48 MeV y a $1{,}66 \times 10^{-27}$ kg.

Déficit de masa. Diferencia entre la suma de las masas de los nucleones libres y la masa real del núcleo.

Energía de amarre (BE). Energía mínima necesaria para separar un núcleo estable en todos sus protones y neutrones.

Energía de separación (SE). Energía mínima para remover un solo nucleón, el menos ligado, del núcleo.

Pión. Partícula de masa intermedia ($270\ m_e$) postulada por Yukawa en 1935 como portadora de la fuerza nuclear.

Interacción fuerte. La fuerza más intensa de la naturaleza; atractiva, de corto alcance, independiente de la carga y saturable.

Saturación. Propiedad por la cual un nucleón completamente rodeado de otros ya no puede ligar más partículas. Es la base de la analogía con la gota líquida.

Barrera de Coulomb. Potencial repulsivo que una partícula cargada debe superar —o atravesar por efecto túnel— para entrar en el núcleo.

Pozo de Yukawa. Potencial atractivo de corto alcance de las fuerzas nucleares, $V = -g^2 e^{-ar}/r$.

Fotodesintegración. Ruptura de un núcleo por absorción de un fotón γ. La energía umbral es igual a la energía de amarre.

Magnetón nuclear (μ_N). Unidad de momento dipolar magnético nuclear, $e\hbar/2m_p = 5{,}050 \times 10^{-27}$ J/T; 1836 veces menor que el magnetón de Bohr.

Spin nuclear (I_N). Número cuántico del momento angular total del núcleo; admite 2I_N + 1 orientaciones en un campo magnético.

Número mágico. Valor de Z o de N (2, 8, 20, 50, 82, 126) para el que el núcleo es especialmente estable, por corresponder a una capa cerrada.

Término de apareamiento. Corrección $\pm\delta/A^{3/4}$ de la fórmula de Weizsäcker que recoge la preferencia de la naturaleza por los núcleos par-par.

Anexo 3 · Fuentes

Fuente principal

— ACOSTA, Virgilio; COWAN, Clyde L. y GRAHAM, B. J. Curso de Física Moderna. Harla, México. Capítulo 25, «El núcleo», pp. 277-285, y capítulo 26, «Modelos del núcleo», pp. 286-297.

Lectura recomendada por el propio libro al final de los capítulos 25 y 26

— BETHE, Hans A. «¿Qué mantiene unido al núcleo?» Scientific American, septiembre de 1953.

— MAYER, Maria G. «Sobre las capas cerradas de los núcleos». Physical Review 75, 1894 (1949).

— MAYER, Maria G. «La estructura del núcleo». Scientific American, marzo de 1951.

— BARTLETT, J. H. «Estructura nuclear». Nature 130, 165 (1932).

— FLOWERS, B. H. «El modelo nuclear de capas». Progresos en la física nuclear, vol. II. Academic, Nueva York, 1952.

— PEIERLS, R. E. «Modelos del núcleo». Scientific American, enero de 1959.

— WEISSKOPF, Victor F. y ROSENBAUM, E. P. «Un modelo del núcleo». Scientific American, diciembre de 1955.

— MARSHAK, R. E. «La fuerza nuclear». Scientific American, marzo de 1960.

— CHEW, G. F.; GELL-MANN, M. y ROSENFELD, A. R. «Partículas que interaccionan fuertemente». Scientific American, febrero de 1964.

— ALONSO, M. y FINN, E. J. Física fundamental para la Universidad, vol. III. Addison-Wesley, Reading, Mass., 1968.

— ENGE, H. Introducción a la física nuclear. Addison-Wesley, Reading, Mass., 1966.

Imágenes

Las figuras 25-1, 25-2, 26-1, 26-3, 26-4, 26-5 y las tablas 26-2 y 26-3 están recortadas del propio libro y se usan con fines docentes. Las figuras 25-1, 25-2, 26-2, 26-3, 26-6 y 26-7 se han redibujado además dentro de la presentación para que sean legibles en proyección e interactivas. Los retratos de Hideki Yukawa, María Goeppert-Mayer, James Chadwick y Carl Friedrich von Weizsäcker, la carta de núclidos, la curva de energía de amarre, el esquema de capas y las figuras de la gota líquida y de la fisión provienen de Wikimedia Commons; la autoría y la licencia de cada una están recogidas en nucleo/img/CREDITOS.json y en el README del repositorio.